ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA
RESPOSTAS ESPERADAS

Grupo GR4 · Demanda nº 12569, Gestão de Laboratórios e Ativos

Empresa W K Soluções Industriais · Etapa de Empatia do Design Thinking

Turma 2IEDS | 2026 · Docente responsável: Paulo Cesar de Camargo · Coordenação do curso: Marcos Alves · Coordenação pedagógica: Antônio Marcos

Aviso. Este documento é a versão do roteiro preenchida com a resposta que o GR4 **espera** ouvir em cada pergunta. Nenhuma das respostas foi dita pela empresa: todas são hipóteses do grupo, deduzidas do detalhamento escrito da demanda, do que se observa em empresas de porte semelhante e da persona construída na etapa de Empatia. Tudo o que está aqui pertence à coluna de *suposições* da matriz CSD, e não à de certezas.

Para que serve

- **Ensaiar o roteiro.** Pergunta cuja resposta prevista é vaga ou óbvia está mal formulada e precisa ser reescrita antes da conversa.
- **Medir o próprio erro.** Depois da entrevista, comparar resposta esperada com resposta real mostra onde o grupo projetou a própria ideia sobre o cliente.
- **Preparar a escuta.** Quem sabe a resposta que espera percebe na hora quando ouve outra coisa, e aprofunda ali em vez de seguir o roteiro no automático.
- **Risco a evitar.** Entrar na entrevista tentando confirmar o que está escrito aqui. A hipótese serve para ser derrubada, e a resposta divergente vale mais que a coincidente.

Os números citados (quantidade de equipamentos, tempos, percentuais) são estimativas de ordem de grandeza, colocadas para que o grupo saiba quais perguntas precisam terminar com um número na mão. Todos devem ser substituídos pelos valores reais na versão preenchida em campo.

A. O processo hoje (cerca de 8 minutos)

1. Descreva o caminho de um equipamento na empresa, de quando ele chega até quando sai de uso, dizendo quem registra o quê em cada etapa.

Objetivo: Mapear o processo atual por inteiro, e não apenas a etapa problemática.

> **Resposta esperada.** Chega pela portaria com a nota fiscal, o almoxarifado confere e avisa o patrimônio, que lança o item na planilha e cola a etiqueta com o número. Dali em diante o equipamento é entregue ao setor que pediu e sai do controle: só reaparece quando quebra ou na conferência anual. Quando para de servir, fica encostado no depósito, e a baixa contábil sai meses depois.

2. Quando alguém precisa encontrar um equipamento hoje, o que faz na prática? Quanto tempo costuma levar?

Objetivo: Medir o tempo de consulta atual, que é a dor central apontada na demanda.

> **Resposta esperada.** Pergunta para o colega, e se ninguém souber sai andando de setor em setor. Item portátil leva de quinze a quarenta minutos. Já houve caso de perder meio período procurando um instrumento que estava na sala ao lado.

3. Em que pontos surgem as divergências entre documentos e setores? Como se descobre que um documento está errado?

Objetivo: Chegar à causa raiz, e não ao sintoma relatado.

> **Resposta esperada.** A divergência nasce na movimentação entre setores, que acontece sem aviso ao patrimônio. O erro só aparece na conferência anual ou quando o auditor pede o item, e aí se descobre equipamento que mudou de setor há dois anos.

B. Os equipamentos (cerca de 8 minutos)

4. Quantos equipamentos a empresa controla hoje, aproximadamente, e quantos entram e saem por ano?

Objetivo: Dimensionar o problema e o crescimento.

> **Resposta esperada.** Algo em torno de 380 itens controlados, dos quais uns 120 são de laboratório. Entram de 30 a 40 por ano e saem de 10 a 15.

5. Quais tipos de equipamento dão mais trabalho para controlar, e quais quase não dão problema?

Objetivo: Deixar a empresa apontar a prioridade, em vez de o grupo escolher por conta própria.

> **Resposta esperada.** Os portáteis dão todo o trabalho: multímetro, paquímetro, torquímetro, furadeira, instrumento de calibração. Máquina grande fica fixa no lugar, e dessa ninguém tem dúvida de onde está.

6. Como um equipamento é identificado fisicamente hoje? O que está escrito nessa identificação, e com que frequência ela se apaga, solta ou desaparece?

Objetivo: Conhecer a identificação existente e quanto ela resiste ao uso.

> **Resposta esperada.** Etiqueta adesiva de patrimônio com o número e a sigla da empresa. No laboratório ela dura anos. Na fábrica, com óleo, calor e lavagem semanal, descola ou apaga: uns 15 a 20 por cento dos itens estão hoje sem etiqueta legível.

7. [Quadro 1] Que informações a empresa precisa saber sobre um equipamento, e como vocês chamam cada uma delas?

Objetivo: Levantar a informação que o negócio exige, com o vocabulário da casa.

Informação	Essencial	Útil	Não usamos	Como vocês chamam
Nome do equipamento	*X*			*descrição*
Número de identificação	*X*			*patrimônio, ou número do bem*
Tipo ou categoria		*X*		*família*

Informação	Essencial	Útil	Não usamos	Como vocês chamam
Setor responsável	X			*centro de custo*
Local exato dentro do setor	X			*posição, ou bancada*
Número de série	X			*série do fabricante*
Fabricante e modelo		X		*marca e modelo*
Data e valor de aquisição	X			*valor de aquisição; só a contabilidade enxerga*
Pessoa responsável pelo bem	X			*detentor*
Histórico de manutenção	X			*ficha do equipamento*
Próxima calibração ou inspeção	X			*vencimento da calibração*

C. O ambiente de trabalho (cerca de 8 minutos)

8. A que os equipamentos e as áreas ficam expostos no dia a dia: óleo, calor, vapor, produto químico, lavagem, poeira?

Objetivo: Conhecer as condições físicas que qualquer registro em campo terá de suportar.

> **Resposta esperada.** No laboratório o ambiente é limpo e climatizado. Na fábrica há óleo, cavaco, calor perto da solda e lavagem com desengraxante uma vez por semana. Poeira o ano inteiro.

9. Quando alguém precisa anotar ou consultar alguma coisa estando na área, o que usa hoje? Há restrição ao uso de telefone celular em alguma área?

Objetivo: Entender como a informação circula no chão de fábrica e que regras existem.

> **Resposta esperada.** Caderneta de bolso e o quadro branco do setor. Celular é permitido na maior parte da planta, menos na cabine de pintura e na área de solda, onde só entra rádio. O aparelho é pessoal, a empresa não fornece, e boa parte do pessoal trabalha de luva.

10. Há lugares da empresa onde não chega rede sem fio ou sinal de telefone?

Objetivo: Mapear as limitações de comunicação da planta.

> **Resposta esperada.** Escritório e laboratório têm wi-fi estável. No fundo do galpão o sinal cai, e no depósito externo não chega nem wi-fi nem telefone.

11. Quem, de fora do setor ou de fora da empresa, precisa consultar informação sobre um equipamento? Auditor, cliente, fornecedor, contabilidade?

Objetivo: Identificar todos os interessados na informação, e não só quem a produz.

> **Resposta esperada.** O auditor da ISO pede o certificado de calibração, a contabilidade pede a relação de bens uma vez por ano para o balanço, e há cliente que pede o certificado do instrumento usado no ensaio dele.

D. Movimentação, baixa e correção (cerca de 9 minutos)

12. Quando um equipamento muda de setor, o que acontece hoje? Quem decide, quem precisa autorizar antes e quem fica sabendo depois?

Objetivo: Descobrir a regra de circulação e quem responde por ela.

> **Resposta esperada.** Na prática a pessoa pega e leva. A regra é avisar o supervisor da área, e para o item sair do prédio precisa de autorização do gerente de operações. O aviso costuma ser por WhatsApp, e o patrimônio quase nunca fica sabendo. É exatamente aí que o controle se perde.

13. Depois que a mudança aconteceu, o que a empresa precisa saber sobre ela: de onde saiu, para onde foi, quem levou, quando, por quê, em que estado?

Objetivo: Levantar o que o negócio exige que fique registrado de cada movimentação.

> **Resposta esperada.** De onde saiu, para onde foi, quem levou e quando. O motivo é útil, mas o que falta mesmo é o estado: há equipamento que volta danificado e ninguém assume, porque não existe registro de como ele saiu.

14. [Quadro 2] Em que situações um equipamento pode estar no dia a dia? Alguma delas impede que ele seja levado para outro setor?

Objetivo: Obter o vocabulário e as regras da empresa, sem sugerir uma lista pronta.

Situação, na palavra de vocês	Pode ir para outro setor? (S/N)	Quem registra essa situação
Em uso	*Sim, avisando o supervisor*	*Supervisor da área, quando é avisado*
Parado, ou encostado	*Sim*	*Ninguém registra hoje*
Em manutenção	*Não*	*Supervisor da manutenção*
Em calibração, fora da empresa	*Não, está com o laboratório externo*	*Coordenação da qualidade*
Em obra, na planta do cliente	*Sim, com autorização do gerente*	*Gerente de operações*
Baixado, ou sucateado	*Não*	*Patrimônio, junto com a contabilidade*

15. Como um equipamento sai de uso definitivamente: quais motivos existem, quem autoriza e a empresa ainda precisa consultar esse equipamento depois?

Objetivo: Conhecer o encerramento do ciclo de vida e a necessidade de consulta posterior.

> **Resposta esperada.** Sai por quebra sem conserto viável, por obsolescência ou por venda. Autoriza o gerente de operações, e a contabilidade dá a baixa. E sim, o histórico do bem baixado continua sendo consultado: a auditoria pede, e a contabilidade guarda por cinco anos.

16. Quando alguém registra uma informação errada, o que se faz hoje? O registro antigo é corrigido, apagado, ou fica marcado de alguma forma?

Objetivo: Descobrir a prática e a exigência da empresa quanto à correção de registros.

> **Resposta esperada.** Na planilha corrige por cima, e o valor antigo se perde. Em documento da qualidade não pode: risca, escreve ao lado, assina e data. O procedimento da ISO exige enxergar quem mudou o quê e quando.

E. Responsabilidades (cerca de 5 minutos)

17. Quem responde por um equipamento: o setor, uma pessoa, o gestor da área? E quando ele some, quem é cobrado?

Objetivo: Identificar a responsabilidade real, que costuma diferir da formal.

> **Resposta esperada.** No papel responde o setor, pelo centro de custo. Quando some, quem é cobrado é o supervisor da área, e ele cobra o último que pegou, se alguém lembrar quem foi. Como não há registro, sobra para quem estava por perto.

18. [Quadro 3] Nas atividades abaixo, quem executa, quem autoriza e quem precisa ficar sabendo?

Objetivo: Mapear papéis a partir do processo atual, e não de perfis propostos pelo grupo.

Atividade	Quem executa	Quem autoriza	Quem fica sabendo
Registrar a chegada de um equipamento novo	*Almoxarifado, depois patrimônio*	*Compras*	*Setor solicitante*

Atividade	Quem executa	Quem autoriza	Quem fica sabendo
Levar um equipamento para outro setor	*O próprio técnico*	*Supervisor da área, quando é avisado*	*Ninguém, na prática*
Emprestar um equipamento a outra pessoa	*Quem está com o item*	*Ninguém, é no combinado*	*Ninguém*
Tirar um equipamento de uso	*Manutenção*	*Gerente de operações*	*Patrimônio e contabilidade*
Chamar a manutenção	*Operador, ou o próprio técnico*	*Supervisor da área*	*Supervisor da manutenção*
Encerrar uma manutenção	*Técnico que atendeu*	*Supervisor da manutenção*	*Setor solicitante*
Conferir o patrimônio	*Auxiliar de patrimônio*	*Contabilidade*	*Diretoria*
Descobrir onde um equipamento está	*Quem precisa dele*	*Não se aplica*	*Ninguém*

19. Existe informação sobre os equipamentos que nem todo mundo pode ver?

Objetivo: Levantar restrições de acesso que a empresa já pratica.

> **Resposta esperada.** Valor de aquisição e depreciação ficam com a contabilidade e não circulam. Contrato de comodato de cliente também é restrito. Localização, estado e histórico de manutenção podem ser vistos por qualquer funcionário.

F. Manutenção (cerca de 8 minutos)

20. Descreva o que acontece desde a hora em que um equipamento apresenta problema até voltar a funcionar: quem participa e por quais etapas passa.

Objetivo: Mapear o fluxo de manutenção com as etapas que a empresa reconhece.

> **Resposta esperada.** O operador avisa o supervisor, que chama a manutenção pessoalmente ou por WhatsApp. O técnico avalia: se resolve na hora, resolve; se precisa de peça, abre requisição e o equipamento fica parado esperando. A ordem de serviço em papel é preenchida quando dá tempo, e boa parte não volta preenchida.

21. O que a empresa precisa ter registrado sobre cada manutenção realizada? E como se sabe hoje o que já foi feito em um equipamento?

Objetivo: Levantar a exigência de histórico e a prática atual de consulta.

> **Resposta esperada.** O que foi feito, a peça trocada, quem executou, a data e quanto tempo a máquina ficou parada. Hoje só se sabe o que já foi feito perguntando ao técnico que atendeu, ou olhando a caderneta dele. Se ele está de férias, ninguém sabe.

22. Existe manutenção, calibração ou inspeção com prazo obrigatório? O que acontece se o prazo vencer?

Objetivo: Descobrir obrigações de prazo, comuns em laboratório e frequentemente esquecidas.

> **Resposta esperada.** Sim. Instrumento de medição tem calibração anual, exigência da ISO 9001, e há inspeção periódica em equipamento elétrico. Vencido, o instrumento não pode ser usado em ensaio, e se o auditor encontra vira não conformidade. Na última auditoria apareceram quatro vencidos.

23. Entre saber sempre onde cada equipamento está e ter o histórico de manutenção organizado, o que resolveria mais dor primeiro?

Objetivo: Deixar a empresa ordenar as prioridades, em vez de o grupo supor a ordem.

> **Resposta esperada.** Localização primeiro. O histórico incomoda, mas o que para a produção é não achar o equipamento. O histórico pode vir na sequência, desde que o controle de calibração entre junto.

G. Registros e regras da empresa (cerca de 5 minutos)

24. Existe hoje alguma planilha, caderno ou sistema em que essas informações já estejam registradas? Quem cuida, e o quanto se pode confiar no que está lá?

Objetivo: Conhecer o registro existente e sua confiabilidade.

> **Resposta esperada.** Uma planilha do Excel na rede, com cerca de 380 linhas, mantida pelo auxiliar de patrimônio. Confiável para número, descrição e valor. Nada confiável para setor e localização: pelo menos um terço está desatualizado. Existem também as cadernetas dos técnicos, que ninguém mais lê.

25. Que informação sobre os equipamentos a direção cobra, com que frequência, e como ela é produzida hoje?

Objetivo: Descobrir a prestação de contas que já existe e quanto custa produzi-la.

> **Resposta esperada.** A relação de bens por centro de custo, uma vez por ano para o balanço, e o mapa de calibrações a vencer antes de cada auditoria. Tudo montado à mão, o que leva de dois a três dias de trabalho.

26. Existe regra da empresa sobre onde as informações podem ficar guardadas, ou sobre informação da empresa sair da rede interna?

Objetivo: Levantar a restrição de confidencialidade antes de qualquer proposta.

> **Resposta esperada.** Política escrita não existe. O que existe é a orientação da diretoria de que dado da empresa não vai para serviço de nuvem sem aprovação, e informação de cliente não sai daqui de jeito nenhum. Qualquer hospedagem externa passa pelo responsável de TI.

H. Sucesso e próximos passos (cerca de 7 minutos)

27. O que precisaria mudar no dia a dia para a empresa considerar esse problema resolvido? Qual seria o número aceitável, comparado ao de hoje?

Objetivo: Definir o critério de sucesso e a meta com as palavras do cliente.

> **Resposta esperada.** Localizar qualquer equipamento em menos de cinco minutos, sem sair perguntando, contra os trinta de hoje. E chegar na auditoria com zero calibração vencida, contra quatro na última. Se a conferência anual deixar de tomar uma semana, melhor ainda.

28. Quem acompanha esse assunto do lado de vocês, com que frequência podemos conversar, e seria possível visitar a área e conversar alguns minutos com um técnico de manutenção?

Objetivo: Estabelecer o ponto focal e viabilizar a observação em campo, que sustenta a persona.

> **Resposta esperada.** A coordenação da qualidade acompanha e responde por e-mail. Conversa a cada quinze dias é viável. Visita à área pode ser agendada em uma manhã, com integração de segurança e EPI emprestado, e dá para acompanhar um técnico durante o atendimento.

29. Existe algo importante sobre esse problema que não perguntamos?

Objetivo: Abrir espaço para o que o roteiro não previu. Costuma ser a resposta mais útil da entrevista.

> **Resposta esperada.** Duas coisas. A primeira é a ferramenta que é do próprio funcionário e não da empresa, que é boa parte do que circula na bancada e não entra em controle nenhum. A segunda é o equipamento que fica meses na obra do cliente: é o que mais se perde, e ninguém acompanha.

Observação sobre a última resposta. A pergunta 29 é a que tem maior chance de trazer algo que o grupo não previu, e por isso a hipótese escrita acima é justamente a menos confiável de todo o documento. Se a resposta real for diferente, ela provavelmente muda o escopo, e precisa ir para o Quadro C da síntese.

Síntese pós-entrevista, preenchida com as hipóteses

Os quadros abaixo estão preenchidos com o desfecho que o grupo espera, considerando as respostas previstas nas páginas anteriores. Na síntese real, feita em até vinte e quatro horas após a conversa, cada célula deve ser reescrita com o que a empresa efetivamente disse.

Quadro A – Revisão da matriz CSD

Suposição registrada pelo grupo	Confirmada ou rejeitada	O que a empresa disse
O técnico consulta junto à máquina, pelo celular	*Confirmada em parte*	*Já fotografa a etiqueta com o próprio celular, mas trabalha em pé e de luva*
Todo técnico tem celular e pode usá-lo na área	*Rejeitada em parte*	*Aparelho é pessoal, a empresa não fornece, e pintura e solda proibem*
Uma etiqueta sobrevive a óleo, calor e atrito	*Rejeitada*	*De 15 a 20 por cento das etiquetas estão ilegíveis ou ausentes*
Há rede sem fio ou sinal no chão de fábrica	*Confirmada em parte*	*Laboratório e escritório sim; fundo do galpão e depósito externo não*
A persona Márcio corresponde ao técnico real	*Confirmada*	*Caderneta de bolso, pergunta ao colega e foto do patrimônio se confirmam*
Nova suposição surgida na entrevista: o maior extravio está no equipamento em obra de cliente e na ferramenta particular	*A investigar*	*Surgiu na pergunta 29 e não estava no detalhamento escrito da demanda*

Quadro B – Do que foi dito ao que será construído

Decisão de projeto	O que a resposta determinou	Pergunta de origem
Ordem de trabalho: localização ou manutenção primeiro	*Localização na primeira entrega; histórico e controle de calibração na segunda*	*23, 22*
Equipamentos contemplados na primeira etapa	*Os portáteis e os instrumentos de laboratório, cerca de 120 dos 380 itens*	*4, 5*
Regra de circulação entre setores	*Movimentação registrada pelo próprio técnico; saída do prédio exige autorização do gerente; item em manutenção ou calibração não circula*	*12, 14*
Consulta por quem não tem acesso ao sistema	*Consulta somente leitura pela etiqueta, sem login, e sem o valor de aquisição à vista*	*11, 19*
Aproveitamento do registro que já existe	*Importar a planilha de 380 linhas: número e valor entram como estão, setor e local entram marcados como a conferir*	*24*
Onde a informação pode ficar guardada	*Hospedagem externa depende de aprovação do TI, e o registro precisa funcionar sem rede no depósito externo*	*10, 26*

Quadro C – Pendências

O que ficou em aberto ou precisa mudar no projeto	Responsável	Prazo
Confirmar com o responsável de TI se hospedagem fora da rede interna é permitida	*Rafael Brecci*	*Próxima reunião*
Levantar quantos itens estão sem etiqueta legível e testar material resistente a óleo e calor	*Enzo Avanze e Nicolas Fernandes*	*Próxima reunião*

O que ficou em aberto ou precisa mudar no projeto	Responsável	Prazo
Definir como o técnico registra movimentação nas áreas em que o celular é proibido	*Julia Possebon e Vitor Canali*	*Antes da Ideação*
Decidir se equipamento em obra de cliente entra no escopo da primeira entrega	*Grupo, com a coordenação da qualidade*	*Antes de fechar o escopo*
Obter cópia da planilha atual para avaliar a importação	*Felipe Bertaco*	*Até a visita à área*
Agendar a visita à área e o acompanhamento de um técnico	*João Pedro Tomazini*	*Até a próxima aula*

Elaborado pelo GR4, turma 2IEDS, 2026: Enzo Avanze, Felipe Bertaco Cruz, João Pedro Tomazini Rodrigues, Julia Possebon Leme, Nicolas Fernandes Santos, Rafael Brecci de Souza e Vitor Matheus Canali Pereira. Versão de ensaio do roteiro de entrevista exploratória: as respostas são hipóteses do grupo, e não declarações da empresa.